



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: MANUEL CABEZAS – AYUDANTE: BENJAMÍN MATELUNA

Introducción a la Geometría - MAT1304
Ayudantía 21
04 de junio de 2026

Problema 1. Muestre que la expresión $x^2 - 4x + y^2 - 2y - 4$ describe una circunferencia, encuentre su radio y centro.

Problema 2. Por el punto fijo $A = (-1, 0)$ en la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ se traza una cuerda $\overline{AB}$ cualquiera. Hallar la ecuación del lugar geométrico del punto medio de $\overline{AB}$.

Problema 3. Las parábolas descritas por las ecuaciones $x^2 - x - 4 = y$ e $y^2 - 5y + 1 = x$ se intersectan en cuatro puntos. Muestre que tales puntos pertenecen a una circunferencia.

Problema 4. Demuestre que la pendiente de la recta tangente a la parábola $y = x^2$ en el punto (x_0, y_0) es igual a $2x_0$.

Ejercicios Propuestos:

Extra 1. Describa geométricamente el conjunto de puntos tales que $x^2 - y^2 = 0$ ¿Es una parábola, una elipse o la unión de dos rectas?.

Extra 2. Hallar la ecuación polinomial de la curva cuyas ecuaciones paramétricas son

$$x = 2 + 3\tan(t) \quad \text{e} \quad y = 1 + 4\sec(t)$$